HTML, CSS e JavaScript — Cada Um Tem Seu Papel

Antes de escrever qualquer código, entenda o que cada linguagem faz na construção de páginas web interativas.

Made with GAMMA

A Tríade da Web

Três tecnologias trabalhando em harmonia para criar experiências digitais completas.

HTML — Estrutura

É o esqueleto da página. Define o que existe: parágrafos, títulos, botões, imagens. Sem HTML não há nada para exibir.

```
<h1>Título da página</h1>
<p>Um parágrafo de texto.</p>
<button>Clique aqui</button>
```

CSS — Aparência

É a roupa da página. Define cores, tamanhos, fontes e posições. O HTML continua sendo o mesmo — o CSS apenas muda como ele aparece.

```
h1 {
  color: navy;
  font-size: 2rem;
}
```

JavaScript — Comportamento

São os músculos da página. Define o que acontece quando o usuário interage: reações a cliques, atualizações de conteúdo, animações.

```
botao.addEventListener("click", function() {
 alert("Você clicou!");
});
```

Made with GAMMA

Variáveis — A Caixinha com Etiqueta

Todo dado que o programa usa precisa ter um nome e um lugar na memória para ser acessado e manipulado durante a execução.

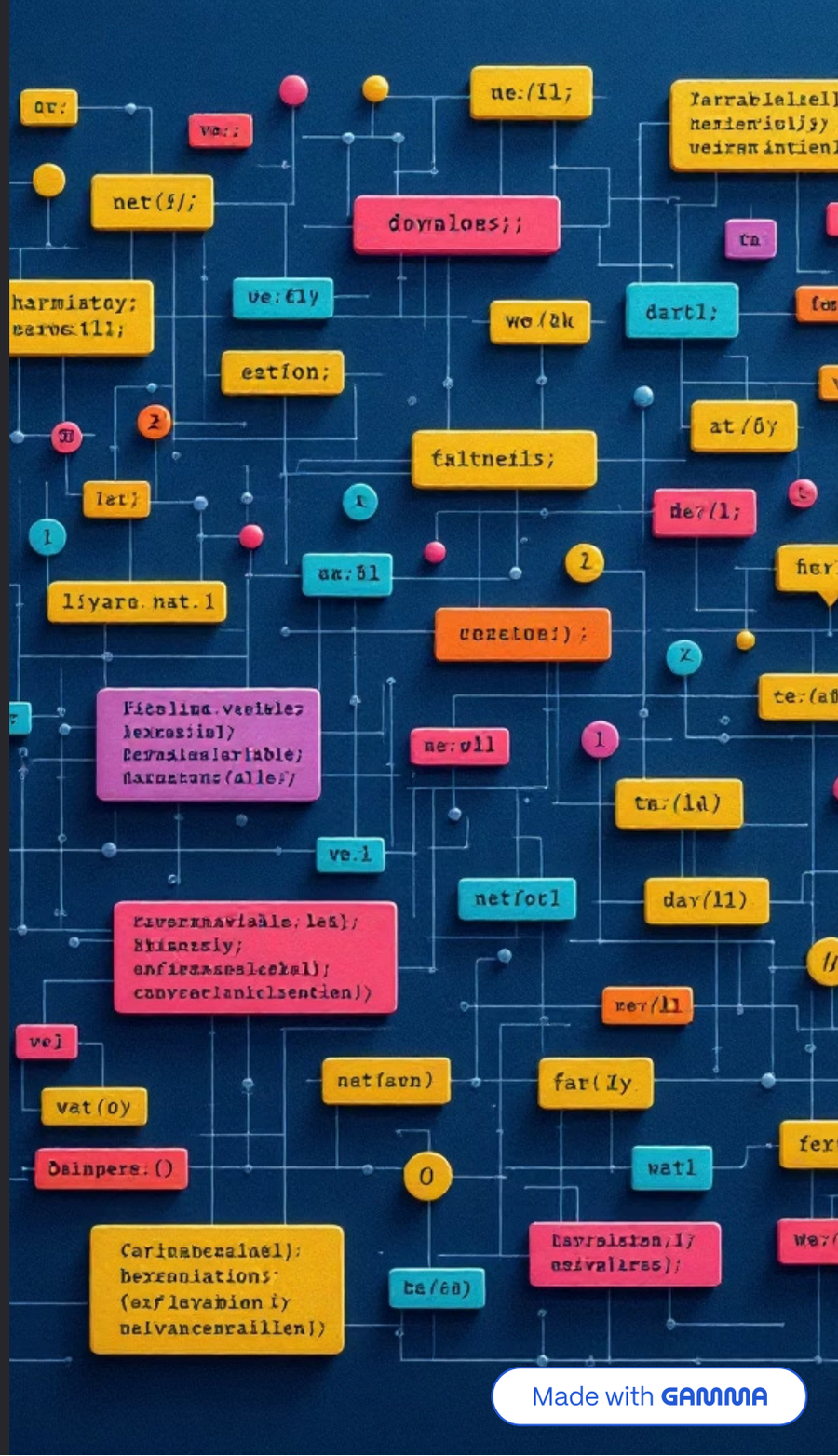
Como Declarar Variáveis

let — usada quando o valor pode mudar ao longo do programa.

```
let idade = 25;
idade = 26; // permitido
```

const — usada quando o valor é fixo e não deve ser alterado.

```
const PI = 3.14;
PI = 3; // gera erro
```



Made with GAMMA

Os Cinco Tipos Primitivos Mais Importantes

1

String — Texto

Texto entre aspas simples ou duplas. Exemplo: `"Olá, mundo!"`

2

Number — Números

Qualquer número, inteiro ou decimal. Exemplos: `42`, `3.14`, `-7`

3

Boolean — Lógico

Apenas dois valores possíveis: `true` (verdadeiro) ou `false` (falso)

4

Null — Ausência

Ausência intencional de valor. O programador define explicitamente que "não há valor aqui".

5

Undefined — Não Definido

Variável declarada mas que ainda não recebeu nenhum valor.

Made with GAMMA

O Código Precisa Tomar Decisões

if/else para escolhas e funções para ações que se repetem — dois pilares da lógica de programação.

Decisões com if / else if / else

O fluxo do programa muda dependendo de uma condição. Se a condição for verdadeira, um bloco executa. Se for falsa, outro bloco executa.

```
let temperatura = 28;
if (temperatura > 30) {
  console.log("Está quente!");
} else if (temperatura > 20) {
  console.log("Agradável.");
} else {
  console.log("Está frio!");
}
```

Use sempre === para comparar valores, nunca ==. O operador == faz conversão automática de tipo e pode gerar resultados inesperados.

Funções — Receitas com Nome

Uma função é um bloco de código com nome próprio que pode ser chamado quantas vezes for necessário, com valores diferentes a cada chamada.

```
function saudacao(nome) {
  return "Olá, " + nome + "!";
}
console.log(saudacao("Ana"));
console.log(saudacao("Carlos"));
```

Parâmetro é o nome da variável que a função recebe. **Argumento** é o valor real passado na chamada. **return** é o que a função entrega de volta.

Made with GAMMA

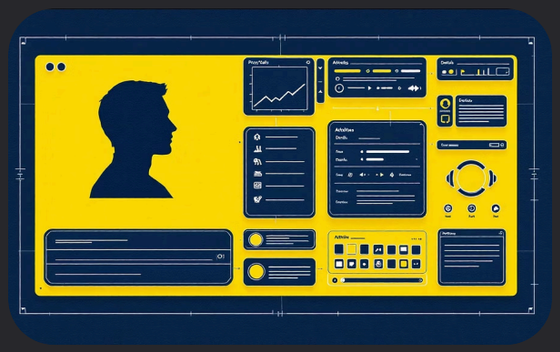
Organizando Dados — Listas e Entidades

Arrays guardam sequências ordenadas e objetos guardam entidades com propriedades nomeadas — duas estruturas fundamentais para organizar informações.

Arrays — Listas Ordenadas

Um array é uma lista onde cada item ocupa uma posição numerada, começando sempre do zero.

```
let frutas = ["maçã", "banana", "uva"];
console.log(frutas[0]); // "maçã"
frutas.push("manga"); // adiciona no final
frutas.pop(); // remove o último
```



Objetos — Entidades

Enquanto arrays organizam por posição, objetos organizam por nome. Cada par nome-valor é chamado de propriedade.

```
let aluno = {
 nome: "Lucas",
 idade: 20,
 cursos: ["HTML", "CSS", "JS"]
};
console.log(aluno.nome); // "Lucas"
aluno.nota = 9.5; // nova propriedade
```

Made with GAMMA

O DOM — A Ponte Entre o JS e a Página

Com o DOM (Document Object Model), o JavaScript consegue ler e modificar qualquer elemento HTML em tempo real, transformando páginas estáticas em experiências dinâmicas.

1

Selecionar Elementos

Antes de fazer qualquer coisa com um elemento, é preciso encontrá-lo no documento.

```
let titulo =
document.getElementById("titulo");
let paragrafos =
document.querySelectorAll("p");
```

2

Modificar Conteúdo

Alterar o texto ou HTML interno dos elementos selecionados.

```
h1.textContent = "Novo texto!";
h1.innerHTML = "<strong>Negrito</strong>";
```

3

Modificar Estilo

Alterar propriedades CSS dos elementos dinamicamente.

```
caixa.style.color = "blue";
caixa.style.fontSize = "2rem";
```

Made with GAMMA

Eventos — Quando o Usuário Age, o Código Reage

addEventListener é o mecanismo que conecta qualquer ação do usuário a uma função JavaScript, tornando a interface interativa.

Estrutura do Método

```
elemento.addEventListener(
  "nome-do-evento",
  function() {
    // código que executa
  }
);
```

Eventos Mais Usados

- **click** — usuário clica em um elemento
- **input** — usuário digita em um campo
- **submit** — usuário envia um formulário
- **mouseover** — cursor passa sobre
- **keydown** — usuário pressiona tecla

Made with GAMMA

Projeto Integrador — Cartão de Perfil Dinâmico

Unindo tudo que foi visto: HTML, CSS, objetos, DOM e eventos em um único projeto funcional.

01

Montar o HTML

Criar três campos de input com ids distintos e o cartão com elementos de exibição com ids correspondentes.

02

Selecionar Elementos no JS

Usar document.getElementById() para capturar cada input e cada elemento do cartão e armazenar em variáveis.

03

Adicionar os Eventos

Para cada input, adicionar addEventListener("input", function() { ... }). Atribuir o valor do campo ao conteúdo do cartão.

04

Testar e Ajustar

Abrir no navegador e digitar nos campos. O cartão deve refletir cada tecla pressionada. Inspecionar o DOM no DevTools.

Made with GAMMA

O Que Você Construiu Hoje

Em 4 horas, saiu do zero e chegou ao seu primeiro projeto interativo funcionando. Uma base sólida para continuar a jornada.

O Que Foi Aprendido

- Como o JS se conecta ao HTML pela tag <script>
- Interage com a página pelo DOM
- Variáveis com let e const
- Cinco tipos primitivos essenciais
- Lógica de decisão com if, else if e else
- Repetição com for e while
- Funções com parâmetros e retorno
- Arrays e objetos para dados
- Seleção e modificação de elementos HTML
- Reação a eventos do usuário

Próximos Temas da Jornada

- **Arrow functions** — forma mais moderna de escrever funções
- **Template literals** — strings elegantes com variáveis
- **Array methods** — map, filter e reduce
- **fetch API** — comunicação com servidores
- **Manipulação de listas no DOM**
- **Frameworks** — React, Vue e Angular

Mensagem final: A maior barreira não é aprender a sintaxe — é praticar o suficiente para que ela se torne natural. Quinze minutos por dia no console valem mais do que uma maratona semanal. Escolha um pequeno problema do seu cotidiano e tente resolvê-lo com JS.

Made with GAMMA